Maillages et précision de la méthode des éléments finis pour une onde acoustique harmonique

Yann MOUSSU
CentraleSupélec

10 octobre 2026

Résumé

Ce projet traite les questions des deux énoncés fournis : construction et qualité d'un maillage, puis erreur d'une approximation triangulaire P_1 de l'équation de Helmholtz. Une onde plane connue permet de comparer la solution numérique à une solution exacte. Les normes L^2 et H^1 sont calculées par intégration sur les éléments ; le maximum de l'erreur est estimé par échantillonnage intérieur. Les études sur maillage régulier et sur maillage déformé utilisent quatre résolutions et trois nombres d'onde. Les exposants en h et en k sont évalués séparément et conjointement. Les contrôles de quadrature et les résidus étayent les résultats numériques. Le rapport distingue les tendances observées, les résultats d'interpolation et les effets de stabilité ; il ne déduit pas une loi universelle de pollution d'un seul ajustement expérimental.

Table des matières

1 Maillage **4**
1.1 Représentation du maillage . . . 4
1.2 Aire et orientation . . . 4
1.3 Rapport d'aspect . . . 5
1.4 Facteur de longueur d'arête . . . 5
1.5 Amplitude adaptée aux éléments incidents . . . 6
1.6 Préserver les nœuds de bord . . . 6
1.7 Analyse quantitative et histogrammes . . . 6
1.8 Barycentre d'un élément . . . 9
1.9 Subdivision des quadrangles . . . 9
1.10 Opérations topologiques . . . 10
1.11 Frontière fractale à aire constante . . . 10
1.12 Sous-maillage de frontière . . . 12

2 Méthode des éléments finis **13**
2.1 Modèle acoustique et solution de référence . . . 13
2.2 Discrétisation FEM commune aux deux études . . . 13
2.3 Normes d'erreur et contrôles d'intégration . . . 16
2.4 Protocole des deux études FEM . . . 18
2.5 Résultats sur maillage régulier . . . 19
2.6 Résultats après déplacement interne . . . 22
2.7 Analyse critique : interpolation, phase et stabilité . . . 25

Préambule

Ce projet étudie la qualité des maillages, puis la précision d'une approximation triangulaire P_1 de l'équation de Helmholtz. La première partie traite la construction, la déformation et les indicateurs géométriques du maillage. La seconde compare la solution numérique à une onde plane exacte sur des maillages réguliers et déplacés.

On note Ω le domaine, $\Gamma = \partial\Omega$ son bord, $\mathcal{T}_h$ la triangulation, T un triangle et $|T|$ son aire. L'indice d'un élément sera e, pour éviter de confondre un triangle avec la matrice de rigidité K. Les notations u, u_h, u^*, k, K, M, F et la correspondance locale/globale suivent le cours. Les coordonnées du domaine de vérification sont normalisées par une longueur de référence : $\Omega = (0,1)^2$. Dans un domaine physique, k s'exprime en m^{-1}, les coordonnées en mètres et kh est sans dimension. Aucun niveau sonore en décibels n'est déduit de ces amplitudes normalisées.

1 Maillage

1.1 Représentation du maillage

1.1.1 Structure à pseudo-pointeurs du cours

Le support *Mesh data structure*, pages 6–11, et le support FEM, page 14, utilisent une connectivité aplatie. Nous conservons trois tableaux :

— `node_coords` : $N \times 2$ coordonnées réelles ;
— `elem2nodes` : indices entiers des sommets successifs ;
— `p_elem2nodes` : tableau de longueur $N_e + 1$ délimitant les éléments.

L'élément e utilise la tranche comprise entre les positions p_e et p_{e+1}, cette dernière exclue. Les indices commencent à zéro, $p_0 = 0$, p_{N_e} égale la longueur de la connectivité, et $p_{e+1} - p_e$ vaut 3 ou 4. La correspondance $\mathrm{l2g}(e, i)$ est l'indice global stocké dans cette tranche.

1.1.2 Contrôles géométriques

Les coordonnées doivent être finies ; les indices doivent être entiers, dans les bornes et sans répétition dans un élément. Les sommets sont ordonnés le long du contour. Les maillages produits pour les calculs sont orientés positivement. Les contrôles refusent les cellules dégénérées, les quadrangles croisés, les arêtes ayant plus de deux éléments incidents et les orientations incompatibles sur les arêtes intérieures.

Ces contrôles locaux et d'incidence ne constituent pas un détecteur général de tout recouvrement entre deux cellules arbitrairement ajoutées. La construction structurée utilisée ici, son application géométrique injective et le déplacement conservant les orientations sur un domaine fixé fournissent le cadre des études. Les opérations topologiques seules n'effectuent pas un remaillage automatique.

1.2 Aire et orientation

Cette partie traite la question Q1.

Alternative envisagée et résultat. Une autre approche pour Q1 consisterait à ne conserver que l'aire absolue. Elle ne permettrait pas de distinguer les triangles $(0,0), (1,0), (0,1)$ et $(0,0), (0,1), (1,0)$: ils ont tous deux une aire $1/2$, mais des orientations opposées. Le contrôle du signe complète donc le calcul demandé sans modifier sa définition. De même, multiplier toutes les coordonnées par c multiplie l'aire par c^2 ; une tolérance géométrique doit suivre cette même loi d'échelle.

Méthode retenue et résultat. Pour un triangle de sommets P_0, P_1, P_2, l'aire signée est

$$a_T = \frac{1}{2} \det(P_1 - P_0, P_2 - P_0), \qquad |T| = |a_T|.$$

Le calcul utilise des différences de coordonnées afin de limiter la cancellation lorsque le maillage est translaté loin de l'origine. Pour les polygones, une somme de produits vectoriels fournit l'aire. Le calcul de la valeur absolue ne suffit pas à vérifier un maillage : une aire négative signale une inversion et une aire quasi nulle une dégénérescence.

La tolérance dépend de la dimension locale de l'élément : $64\varepsilon_{\mathrm{mach}}$ multiplié par le carré de son étendue. Une tolérance absolue fixe risquerait de refuser tous les triangles d'un maillage très fin ou d'accepter des triangles dégénérés dans un grand domaine.

1.3 Rapport d'aspect

Cette partie traite la question Q2.

Alternative envisagée et résultat. Un indicateur normalisé entre 0 et 1 pourrait être construit en inversant le rapport d'aspect : le triangle équilatéral donnerait 1 et le triangle rectangle isocèle environ $0,7174$. Ce critère serait exploitable, mais ses valeurs ne seraient plus celles de la formule du cours. Il ne répondrait donc pas à la convention choisie pour Q2.

Méthode retenue et résultat. Le support *Generating a mesh*, page 75, définit

$$Q_T = \frac{\sqrt{3}}{6}\frac{h_{\max,T}}{\rho_T}, \qquad \rho_T = \frac{|T|}{s_T}, \qquad s_T = \frac{\ell_1 + \ell_2 + \ell_3}{2}.$$

Ici $h_{\max,T}$ est la plus grande arête et ρ_T le rayon du cercle inscrit. Le triangle équilatéral donne $Q_T = 1$; une forme dégénérée peut donner $Q_T \to +\infty$. On suit la formule affichée par le cours, sans la remplacer silencieusement par son inverse, malgré le texte introductif général de la diapositive qui évoque d'autres critères allant de 0 à 1.

Pour le triangle rectangle isocèle de côtés $1, 1, \sqrt{2}$, l'aire vaut $1/2$, le rayon inscrit vaut $1 - \sqrt{2}/2$ et $Q_T \simeq 1,39385$. Ces valeurs et celles du triangle équilatéral sont vérifiées dans le programme.

1.4 Facteur de longueur d'arête

Cette partie traite la question Q3.

Alternative envisagée et résultat. La longueur intermédiaire est une convention possible, et non un mauvais algorithme : sur le triangle rectangle isocèle, elle donnerait $E_T = 1$ au lieu de $0,87868$. Cette différence traduit une définition différente du critère. Le choix de la moyenne est documenté, sans prétendre résoudre définitivement l'ambiguïté du terme *medium*. Inverser le rapport d'aspect donnerait également un indicateur utilisable, mais différent de la formule demandée par le cours.

Méthode retenue et résultat. La page 75 décrit le rapport de la plus petite arête à la longueur *medium*. Cette expression ne donne pas une formule non ambiguë. Nous retenons explicitement la moyenne arithmétique :

$$E_T = \frac{\min(\ell_1, \ell_2, \ell_3)}{(\ell_1 + \ell_2 + \ell_3)/3}.$$

Les résultats utilisent la moyenne arithmétique. E_T vaut 1 pour le triangle équilatéral et environ 0,87868 pour le triangle rectangle isocèle.

1.4.1 Indicateurs complémentaires

Les angles sont obtenus par produits scalaires normalisés, avec saturation du cosinus dans $[-1, 1]$ avant application de arccos. Nous calculons séparément l'angle minimal et l'angle maximal. Le maximum des cosinus est le cosinus du *plus petit angle*. Il ne mesure pas directement un angle plat. Cet indicateur triangulaire est complémentaire ; il ne se substitue pas au critère de *pointedness* défini pour les quadrangles à la page 76 du cours.

1.5 Amplitude adaptée aux éléments incidents

Cette partie traite la question Q4.

Alternative envisagée et résultat. Pour Q4, un déplacement absolu constant serait plus simple, mais son rapport à la taille de maille doublerait à chaque division de h par deux. Il comparerait ainsi des perturbations relatives différentes et pourrait inverser des cellules fines. Le déplacement proportionnel à ℓ_j conserve au contraire l'intensité relative du protocole. Une direction aléatoire avec graine fixée pourrait aussi être reproductible ; la direction constante est retenue pour isoler un effet géométrique lisible, sans revendiquer une qualité optimale.

Méthode retenue et résultat. Pour chaque élément e, soit $\bar{\ell}_e$ la moyenne de ses longueurs d'arête. Pour le nœud j, soit $\mathcal{E}(j)$ l'ensemble des éléments incidents. La longueur locale est

$$\ell_j = \frac{1}{\#\mathcal{E}(j)} \sum_{e \in \mathcal{E}(j)} \bar{\ell}_e, \qquad P'_j = P_j + \mu \ell_j \widehat{d}.$$

La direction est normalisée, $\widehat{d} = d/\|d\|$; un vecteur nul ou non fini est refusé. L'amplitude relative μ est finie et positive ou nulle. Un nœud isolé n'est pas déplacé. Cette règle conserve la proportion entre déplacement et taille locale lors d'un raffinement.

Le code peut déplacer tous les nœuds pour Q4. Après déplacement, chaque aire doit garder son signe et rester non dégénérée. Un déplacement trop fort provoque une erreur explicite ; il n'est pas réduit silencieusement, car cela changerait le protocole expérimental.

1.6 Préserver les nœuds de bord

Cette partie traite la question Q5.

Alternative envisagée et résultat. Une détection par les coordonnées extrêmes convient au rectangle initial, mais manquerait les points du bord supérieur vérifiant $y = 1 + d_L(x) \neq 1$. Pour Q5, le comptage des incidences répond donc mieux à la famille de domaines étudiée. Il suppose néanmoins un maillage conforme : cette hypothèse accompagne le choix de la méthode.

Méthode retenue et résultat. Une arête est de bord lorsqu'elle appartient à un seul élément. Les nœuds de ces arêtes forment l'ensemble B. Le déplacement interne applique la règle précédente uniquement à $j \notin B$; pour $j \in B$, $P'_j = P_j$ exactement. La frontière est détectée topologiquement, sans comparer les coordonnées à des valeurs comme $y = 1$, ce qui serait faux sur un bord fractal.

La direction choisie pour les études est $(1, 0)$ et $\mu = 0,1$. Il n'y a aucune génération aléatoire de déplacement. La construction est faite une fois par résolution, avant la boucle sur k. Deux exécutions avec les mêmes paramètres produisent donc les mêmes coordonnées et les mêmes solutions à précision machine. La génération d'une direction de déformation est annoncée comme extension de difficulté élevée dans l'énoncé ; nous utilisons une direction fixe explicitement documentée.

1.7 Analyse quantitative et histogrammes

Cette partie traite la question Q6.

Pour répondre à la question Q6, l'analyse utilise le niveau 3 de la frontière fractale dont la construction sera détaillée pour Q10 ; elle compare le maillage obtenu avec sa version déplacée intérieurement. Les deux versions comportent 1365 nœuds et 2560 triangles. L'aire totale est 1 dans les deux cas. Avant déplacement, l'aire minimale vaut environ $3,6914 \times 10^{-4}$; après déplacement elle vaut $2,9031 \times 10^{-4}$. Aucune aire n'est quasi nulle ou négative.

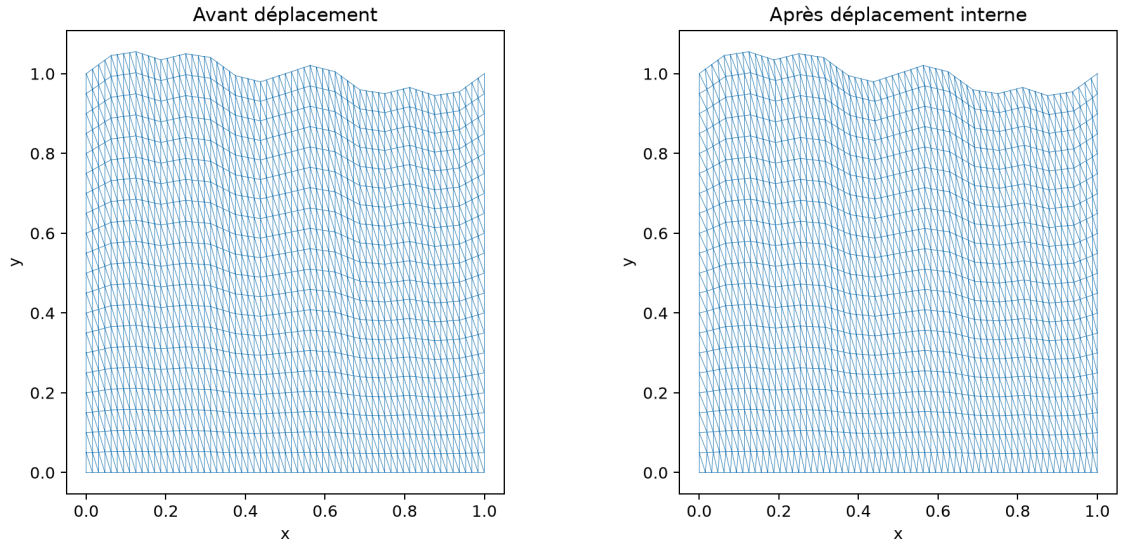


FIGURE 1 – Frontière fractale de niveau 3, avant et après déplacement interne. Les coordonnées du bord restent fixes.

Les histogrammes des aires montrent la redistribution des tailles après déplacement, tout en conservant l'aire totale.

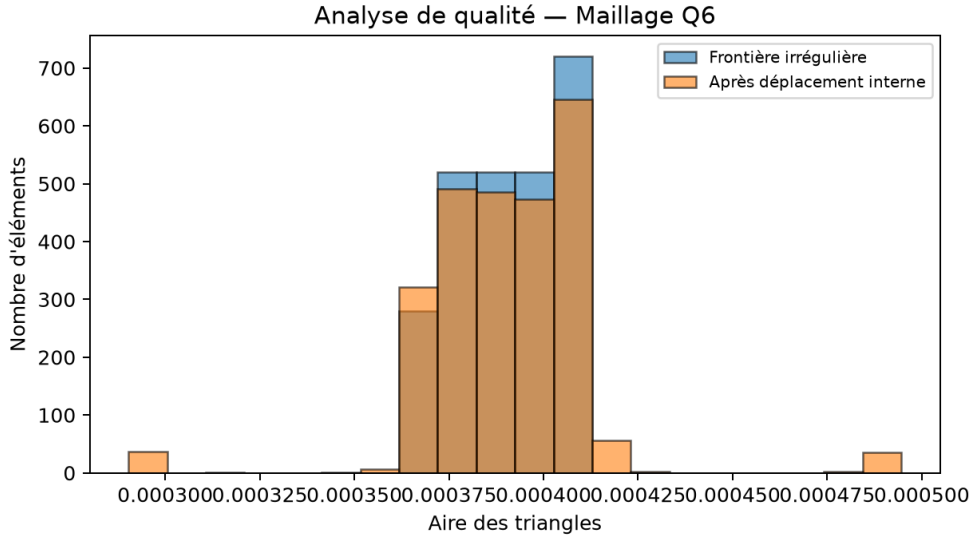


FIGURE 2 – Distribution des aires, avant et après déplacement.

Le rapport d'aspect maximal passe d'environ 3,1506 à 3,4639, et l'angle minimal de $13,97°$ à $12,77°$. Le déplacement choisi dégrade donc certains éléments ; il n'est pas présenté comme un algorithme d'amélioration du maillage. Le facteur d'arête minimal passe de 0,3767 à 0,3134. Les histogrammes utilisent les mêmes classes pour les deux versions afin de rendre la comparaison pertinente.

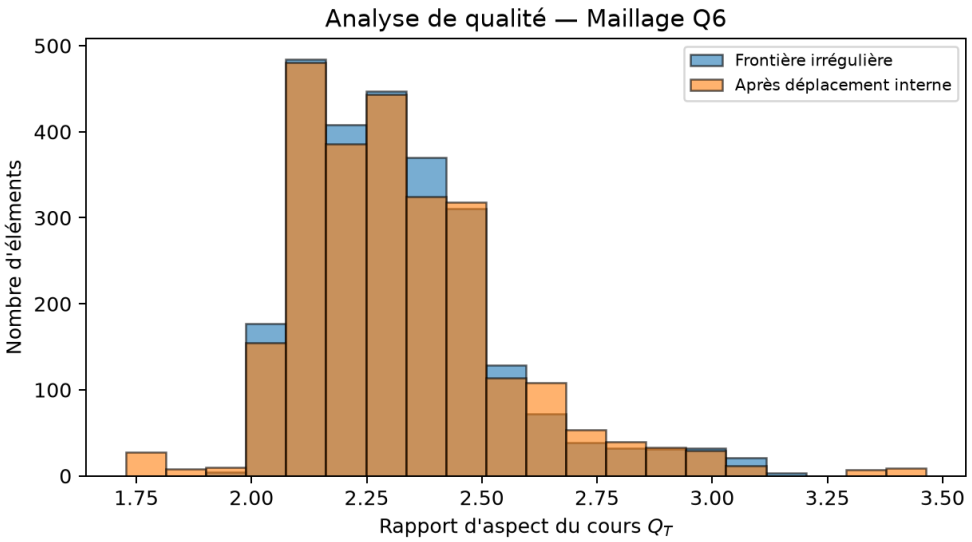


FIGURE 3 – Rapport d'aspect défini dans le cours.

Le facteur de longueur d'arête compare la plus petite arête à la moyenne des trois longueurs. Sa distribution complète celle du rapport d'aspect.

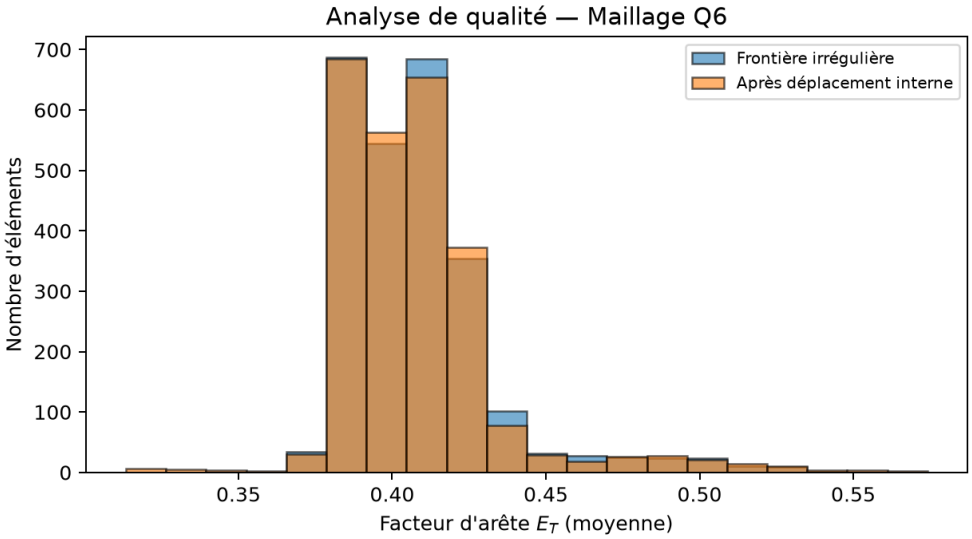


FIGURE 4 – Facteur de longueur d'arête, convention de moyenne arithmétique.

Le cosinus du plus petit angle augmente lorsque ce dernier diminue. Sa distribution met en évidence les éléments les plus pointus après déplacement.

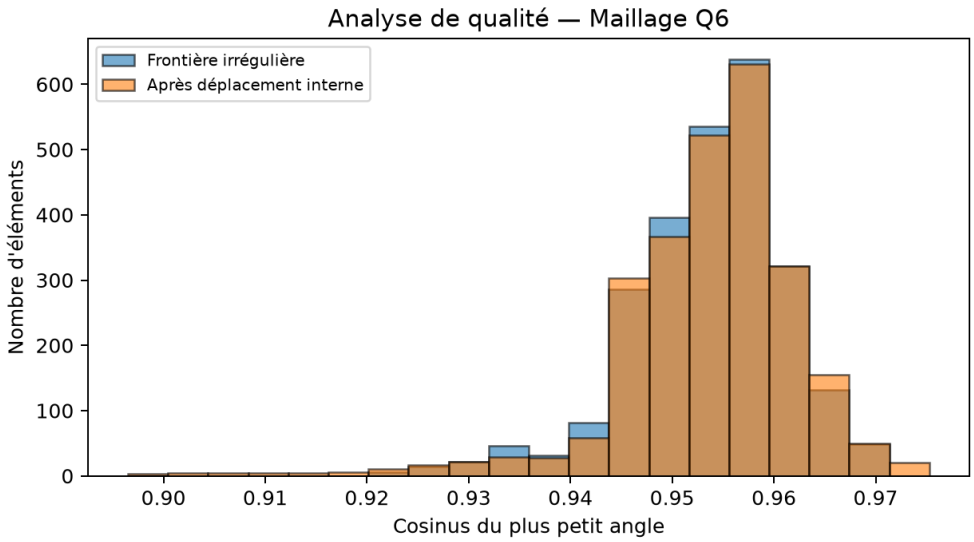


FIGURE 5 – Cosinus du plus petit angle. Une valeur proche de 1 signale un angle très petit.

1.8 Barycentre d'un élément

Cette partie traite la question Q7.

Alternative envisagée et résultat. Pour Q7, la moyenne des sommets serait exacte sur un parallélogramme, mais pas sur tout quadrangle. Le trapèze $(0,0),(2,0),(1,1),(0,1)$ donne une moyenne $(3/4,1/2)$, alors que l'intégration surfacique donne $G=(7/9,4/9)$. Cet exemple justifie le centroïde surfacique lorsque le terme barycentre désigne celui d'une cellule de densité uniforme.

Méthode retenue et résultat. Pour un triangle, le centroïde est $(P_0+P_1+P_2)/3$. Pour un quadrangle quelconque, la moyenne des quatre sommets n'est généralement pas le centroïde surfacique. Le programme calcule ce dernier par

$$G=\frac{1}{6a}\sum_{j=0}^{m-1}(P_j+P_{j+1})\det(P_j,P_{j+1}),\qquad P_m=P_0,$$

avec a l'aire signée ; le calcul est translaté autour du premier sommet pour sa stabilité. L'indice de l'élément et son aire sont vérifiés. Le cas triangulaire retrouve la moyenne des trois sommets.

1.9 Subdivision des quadrangles

Cette partie traite la question Q8.

Alternative envisagée et résultat. Pour Q8, choisir la diagonale la plus courte ou celle qui maximise le plus petit angle peut améliorer certaines formes. Sur un rectangle, les deux diagonales ont la même longueur et produisent les mêmes angles : aucune ne domine ce critère. La diagonale fixe suffit donc à la famille régulière et assure un protocole cohérent. Sur un quadrangle concave, la validité géométrique prime : une diagonale extérieure serait refusée. Le code choisit une subdivision admissible, sans résoudre un problème général d'optimisation de qualité.

Méthode retenue et résultat. Pour un quadrangle convexe ordonné, la diagonale (P_0, P_2) produit (P_0, P_1, P_2) et (P_0, P_2, P_3). Chaque cellule est examinée ; on ne suppose pas que le type du premier élément vaut pour tout le maillage. Les triangles d'un maillage mixte sont conservés.

Une extension traite les quadrangles concaves simples : les deux diagonales sont essayées et seule celle dont les triangles ont le signe de l'aire du polygone et des aires non nulles est retenue. Les quadrangles croisés sont refusés. La somme des aires des deux triangles doit retrouver celle du quadrangle. La connectivité triangulaire aplatie et les nouveaux pseudo-pointeurs sont reconstruits. Les diagonales internes n'ajoutent pas de nœuds sur les côtés partagés, donc le découpage reste conforme entre cellules initialement conformes.

1.10 Opérations topologiques

Cette partie traite les questions Q9(i)–Q9(iv).

1. L'ajout d'un élément ajoute ses sommets à la connectivité et une dernière valeur au tableau de pseudo-pointeurs. Les références, la géométrie, les doublons et les incidences d'arêtes sont contrôlés.
2. La suppression d'un élément enlève sa tranche de connectivité, retire son pointeur terminal et décale tous les pointeurs suivants du nombre de sommets supprimés. Elle peut créer un trou volontaire ; elle ne répare pas automatiquement le domaine.
3. L'ajout d'un nœud ajoute une ligne de coordonnées validées ; ce nœud est initialement isolé.
4. La suppression d'un nœud est autorisée uniquement s'il est isolé. Les indices strictement supérieurs sont décrémentés ; les autres sont conservés. Si le nœud est encore référencé, il faut d'abord traiter les éléments incidents. Cela évite qu'une cellule comme $[0, 1, 2]$ devienne $[0, 1, 1]$.

Les modifications sont vérifiées par des opérations inverses d'ajout et de suppression, en contrôlant la cohérence de la connectivité.

1.11 Frontière fractale à aire constante

Cette partie traite la question Q10 dans sa première formulation : une forme fractale est construite sur le bord supérieur, avec un niveau indépendant de la résolution du maillage.

On définit un motif polygonal g sur $[0, 1]$, passant successivement par $(0, 0)$, $(1/4, 1)$, $(1/2, 0)$, $(3/4, -1)$ et $(1, 0)$, prolongé périodiquement. Pour $t = (x - x_{\min})/W$, poser

$$d_L(x) = a \sum_{j=0}^{L-1} r^j g(2^j t), \qquad r = 0,6, \quad a = 0,05,$$

avec $d_0 = 0$. À chaque niveau, une copie du même motif est ajoutée à une échelle horizontale divisée par deux et une échelle verticale multipliée par r. Il s'agit d'une construction auto-affine ; les niveaux finis sont des courbes polygonales, et non des fractales infinies stockées exactement.

Caractère fractal de la construction. La série limite $F(t) = \sum_{j\geq 0} r^j g(2^j t)$ converge uniformément car $|g| \leq 1$ et $r < 1$. Elle vérifie $F(t) = g(t) + rF(2t)$ avec prolongement

périodique, exprimant la répétition du motif à différentes échelles. Pour $t_m = 2^{-(m+2)}$, les termes jusqu'à $j = m$ sont sur la première pente du motif, et les suivants sont nuls. Ainsi

$$\frac{F(t_m) - F(0)}{t_m} = 4 \sum_{j=0}^{m} (2r)^j \longrightarrow +\infty.$$

Les petites échelles ajoutent donc une rugosité persistante : la limite n'est pas une simple courbe polygonale lisse. On ne revendique pas ici le calcul de sa dimension fractale.

La borne $|d_L| \leq a/(1-r) = 0,125$ garantit une hauteur positive sur le carré unité. Les sommets du niveau L sont situés sur une grille de pas $W/2^{L+1}$. On exige, pour $L > 0$, que n_x soit un multiple de 2^{L+1} : tous les sommets de la frontière sont alors représentés exactement. Le niveau est choisi séparément de n_x ; une résolution incompatible est refusée plutôt que de supprimer des détails de la géométrie.

Les niveaux 0 à 4 sont représentés ci-dessous sur une même résolution horizontale $n_x = 64$. Le raffinement du maillage à niveau fixé subdivise les segments existants, sans changer la frontière.

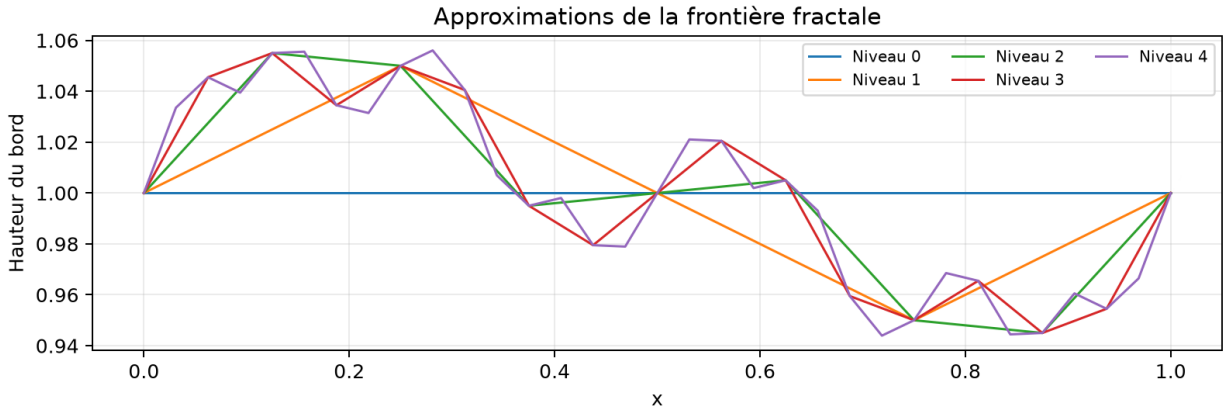


FIGURE 6 – Approximations polygonales successives de la frontière fractale, amplitude initiale 0,05 et rapport vertical 0,6.

1.11.1 Application sur toutes les rangées

Pour $\eta_j = j/n_y$, la transformation est

$$x_i = x_{\min} + iW/n_x, \qquad y_{i,j} = y_{\min} + \eta_j \Big(H + d_L(x_i)\Big). \tag{1}$$

L'application (1) répartit la déformation sur toute la hauteur. Puisque $H + d_L > 0$, chaque colonne reste ordonnée et les triangles sont non dégénérés. Leurs aires sont

$$\frac{\Delta x \Delta \eta}{2}(H + d_L(x_i)), \qquad \frac{\Delta x \Delta \eta}{2}(H + d_L(x_{i+1})).$$

1.11.2 Preuve de conservation de l'aire

Le motif vérifie $g(1-t) = -g(t)$; chaque terme périodique conserve cette antisymétrie. Ainsi $d_L(x_{\min} + x_{\max} - x) = -d_L(x)$ et ses valeurs aux extrémités sont nulles. La somme trapézoïdale sur les abscisses uniformes est donc exactement nulle en arithmétique exacte :

$$|\Omega_h| = \sum_{i=0}^{n_x - 1} \frac{\Delta x}{2} \left(2H + d_L(x_i) + d_L(x_{i+1})\right) = WH.$$

L'intégrale du relief est également nulle. Chaque approximation polygonale et le domaine limite ont la même aire ; aucune correction globale des coordonnées n'est nécessaire. Les niveaux 0 à 4 sont vérifiés à résolution constante 64×20, à une tolérance relative de 10^{-12}.

Niveau	Aire totale	Aire min.	$Q_{\max}$	$E_{\min}$	Angle min. (°)
0	1.000000000000	0.000391	2.2842	0.3972	17.35
1	1.000000000000	0.000371	2.5609	0.3782	15.73
2	1.000000000000	0.000369	2.8183	0.3782	14.83
3	1.000000000000	0.000369	3.1506	0.3767	13.97
4	1.000000000000	0.000369	3.6206	0.3764	12.95

TABLE 1 – Qualité des cinq niveaux fractals sur 64×20 ; aire totale égale à 1 et triangles positifs.

1.12 Sous-maillage de frontière

Cette partie traite la question Q11.

Le programme stocke les arêtes par paire non orientée pour compter leurs incidences, tout en conservant l'orientation de leur élément propriétaire. Les arêtes d'incidence 1 forment la frontière. Les nœuds globaux présents sur ces arêtes sont triés et donnent le tableau $\mathrm{l2g}_\Gamma$. Son inverse transforme chaque extrémité globale en indice local.

Le sous-maillage renvoyé contient les coordonnées locales de frontière, les pseudo-pointeurs des segments, leur connectivité locale, $\mathrm{l2g}_\Gamma$ et le numéro de l'élément volumique adjacent à chaque segment. Les pseudo-pointeurs augmentent de 2 car les éléments de bord sont des segments. On a

$$P_j^\Gamma = P_{\mathrm{l2g}_\Gamma(j)}.$$

La numérotation locale des nœuds est indépendante de celle des éléments de bord. Elle n'est pas nécessairement un parcours par abscisse curviligne : aucune telle hypothèse n'est utilisée pour l'assemblage ou pour la détection de Dirichlet. La question facultative est ainsi traitée avec la structure de données demandée, et non seulement par une liste d'arêtes globales.

Sur le cas 64×20, la frontière comporte 168 nœuds et 168 segments. Les tests vérifient les bornes de connectivité locale, la correspondance vers les coordonnées globales et l'appartenance des extrémités au triangle propriétaire.

2 Méthode des éléments finis

2.1 Modèle acoustique et solution de référence

2.1.1 De l'équation des ondes à Helmholtz

Le support *Modeling a wave*, pages 7–10, obtient par linéarisation des équations d'Euler, de continuité et d'état l'équation acoustique

$$\frac{\partial^2 \widetilde{p}}{\partial t^2} - c^2 \Delta \widetilde{p} = 0.$$

La convention temporelle du cours, pages 18–24, est

$$\widetilde{p}(x,t) = \mathrm{Re}\Big(u(x) e^{-\mathrm{i}\omega t}\Big), \qquad k = \frac{\omega}{c}, \qquad \lambda = \frac{2\pi}{k}.$$

Ainsi $\Delta u + k^2 u = 0$. Sous la convention de signe du support FEM, le problème avec source est $-\Delta u - k^2 u = f$. L'inconnue u est l'amplitude complexe de la pression harmonique.

2.1.2 Problème aux limites étudié

Nous choisissons un milieu homogène sans amortissement, une source volumique nulle et une onde plane se propageant suivant x :

$$\begin{cases} -\Delta u - k^2 u = 0 & \text{dans } \Omega, \\ u = u_d & \text{sur } \Gamma, \end{cases} \qquad u^*(x,y) = e^{\mathrm{i}kx}, \qquad u_d = u^*|_\Gamma. \tag{2}$$

En effet $\partial_x^2 u^* = -k^2 u^*$ et $\partial_y^2 u^* = 0$. Cette solution est régulière et de module 1. Sa connaissance exacte permet d'isoler la précision du calcul, sans erreur de référence provenant d'un autre solveur. Les mêmes valeurs sont imposées sur les quatre côtés ; il ne s'agit pas de parois absorbantes.

Les supports présentent aussi Neumann, Robin, l'amortissement, les valeurs propres et la localisation des ondes. Ils donnent un contexte physique et une analyse de stabilité utile, mais les énoncés fournis ne demandent pas de simuler un matériau absorbant ou un domaine extérieur. Nous conservons donc le problème de vérification (2), plutôt que d'ajouter une physique sans données. La pollution étudiée dans la partie FEM est l'erreur numérique de propagation, à distinguer de la nuisance acoustique environnementale.

2.1.3 Existence, stabilité et fréquences propres

Une solution exacte est explicitement connue, mais l'unicité du problème de Dirichlet exige que k^2 ne soit pas une valeur propre du Laplacien homogène. Sur le carré unité, le cours *Computing eigenvalues and eigenfunctions*, page 8, donne

$$\lambda_{m,n} = \pi^2(m^2 + n^2), \qquad \phi_{m,n} = \sin(m\pi x)\sin(n\pi y), \quad m,n \geq 1.$$

Les valeurs $k = \pi, 2\pi, 3\pi$ ne correspondent pas exactement à ce spectre : 1, 4 et 9 ne s'écrivent pas comme somme de deux carrés d'entiers strictement positifs. Cela ne dispense pas de contrôler le spectre discret ; une triangulation grossière décale les valeurs propres.

2.2 Discrétisation FEM commune aux deux études

Cette partie traite les questions Q1, Q2.

2.2.1 Identité de Green et formulation faible

Le cours FEM, pages 3–4, utilise

$$\int_\Omega \Delta u\, v \,\mathrm{d}x = -\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x + \int_\Gamma \frac{\partial u}{\partial n} v \,\mathrm{d}s.$$

Avec $V = H_0^1(\Omega;\mathbb{C})$ et $V_{u_d} = \{w \in H^1(\Omega;\mathbb{C}) : \operatorname{Tr} w = u_d\}$, chercher $u \in V_{u_d}$ tel que

$$\forall v \in V, \quad \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x - k^2 \int_\Omega uv \,\mathrm{d}x = \int_\Omega f v \,\mathrm{d}x.$$

Le terme de bord s'annule parce que la trace de v est nulle. Nous conservons la formulation bilinéaire sans conjugaison de v affichée dans les supports. On peut aussi utiliser les tests conjugués pour une formulation sesquilinéaire ; avec les fonctions de base réelles choisies ici, les matrices assemblées sont identiques. Les normes d'erreur utilisent toujours le module complexe.

2.2.2 Espace triangulaire P_1 et fonctions de base

L'espace discret est constitué des fonctions continues, affines sur chaque triangle. Sur T, les trois fonctions barycentriques φ_i valent 1 au sommet i et 0 aux deux autres. Elles vérifient $\sum_i \varphi_i = 1$. On écrit

$$u_h|_T = \sum_{i=0}^{2} u_{\mathrm{l2g}(e,i)} \varphi_i, \qquad \nabla u_h|_T = \sum_{i=0}^{2} u_{\mathrm{l2g}(e,i)} \nabla \varphi_i.$$

Pour les sommets (x_i, y_i) ordonnés positivement, poser

$$b_i = y_{i+1} - y_{i+2}, \qquad c_i = x_{i+2} - x_{i+1}, \qquad \nabla \varphi_i = \frac{(b_i, c_i)}{2|T|},$$

avec indices cycliques. Les gradients sont constants sur chaque triangle. L'orientation intervient dans leur calcul ; prendre une valeur absolue sans contrôler l'ordre des sommets pourrait changer un gradient exact.

2.2.3 Matrices élémentaires et charge

Les intégrales locales donnent

$$(K_T)_{ij} = \int_T \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j \,\mathrm{d}x = \frac{b_i b_j + c_i c_j}{4|T|},$$

$$M_T = \frac{|T|}{12} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad (F_T)_i = \int_T f \varphi_i \,\mathrm{d}x.$$

Le code comporte une fonction de charge interpolée $F_T = M_T f_T$. C'est exact pour une source représentée en P_1 ; une source générale demanderait une quadrature dédiée. Ici $f = 0$, donc cette approximation de charge n'introduit aucune erreur.

2.2.4 Assemblage et stockage creux

Alternative envisagée et résultat. Assembler deux matrices pleines est une solution correcte. Pour N nœuds, elle réserve $16N^2$ octets en double précision, y compris pour les coefficients nuls. Sur 128×32, $N = 4257$, cela représente $276,52$ Mio. Il s'agit d'un calcul de stockage théorique, sans allocation dense de cette taille. Ce coût quadratique motive l'utilisation de la structure creuse issue de la FEM.

Méthode retenue et résultat. Le cours FEM, page 7, assemble chaque contribution locale dans ses indices globaux. Nous construisons les $9N_e$ triplets de chaque matrice en format COO ; la conversion CSR additionne les contributions répétées. Le stockage et l'assemblage sont proportionnels au nombre de triangles avant factorisation. Les matrices globales K et M sont réelles et symétriques dans ce problème ; les inconnues et le second membre après conditions de bord sont complexes.

La même géométrie fournit K et M pour tous les k. Elles ne sont donc assemblées qu'une fois par résolution. Pour chaque fréquence, $A(k) = K - k^2M$ est reconstruit et factorisé ; les facteurs d'une fréquence ne peuvent pas être réutilisés tels quels pour une autre. Cette optimisation conserve la méthode du cours. Sur le même maillage, les tableaux CSR de K et M occupent $0,70$ Mio, soit environ 395 fois moins que le stockage plein théorique. Cette mesure exclut les facteurs LU et les tableaux temporaires ; elle n'établit pas un gain de temps de résolution.

2.2.5 Dirichlet et résolution

Alternative envisagée et résultat. La résolution dense par élimination de Gauss est légitime, mais perd l'avantage du stockage creux. Former explicitement A^{-1} ajoute un calcul et un stockage inutiles lorsque seul $A^{-1}b$ est demandé. La factorisation suivie de substitutions triangulaires répond directement à ce besoin.

Le gradient conjugué standard est une alternative intéressante lorsque la matrice est hermitienne définie positive. Pour une paire propre $K_{II}v = \lambda_h M_{II}v$, on obtient

$$v^* A_{II} v = (\lambda_h - k^2) v^* M_{II} v.$$

La comparaison sur 16×4 donne $\lambda_{h,\min} \simeq 21,417$ et $\lambda_{h,\max} \simeq 3345,807$. À $k = 2\pi$, $k^2 \simeq 39,478$: une direction propre est négative et 44 sont positives. A_{II} est donc indéfinie et les garanties usuelles du gradient conjugué, comme celles de Cholesky définie positive, ne s'appliquent pas. Cela n'est pas une preuve que tout solveur itératif échouerait. Les méthodes adaptées citées dans le cours restent des alternatives possibles, mais leur préconditionnement et leur convergence demanderaient une étude spécifique.

Méthode retenue et résultat. Les indices B sont ceux du bord topologique et I ceux de l'intérieur. Avec $g_B = u^*(P_B)$, le bloc intérieur est

$$A_{II} u_I = F_I - A_{IB} g_B, \qquad u_B = g_B.$$

Cette relation est celle du cours FEM, page 9. La trace discrète est l'interpolation P_1 de u_d sur chaque segment : les valeurs sont exactes aux nœuds, mais la trace exponentielle n'est pas exactement affine entre eux.

Le système intérieur est résolu par factorisation directe creuse. Sur les 24 cas, le résidu relatif reste inférieur à 4×10^{-15} et les valeurs nodales de Dirichlet sont exactement respectées. Ce résultat confirme la précision algébrique de la méthode retenue, sans démontrer une optimalité à toute taille. Le support *Solving a linear system*, pages 7–9, justifie la factorisation directe sans inversion explicite. À fréquence assez élevée, A est indéfinie ; le gradient conjugué standard n'est alors pas automatiquement applicable. La validité de la résolution est contrôlée par le résidu.

Le résidu relatif calculé est

$$r_{\mathrm{rel}} = \frac{\|A_{II} u_I - (F_I - A_{IB} g_B)\|_2}{\|F_I - A_{IB} g_B\|_2}.$$

Le résidu relatif doit satisfaire $r_{\text{rel}} \leq 10^{-9}$; les valeurs imposées au bord sont également vérifiées. Un petit résidu vérifie la résolution algébrique ; il ne garantit pas une petite erreur de discrétisation ni une bonne stabilité spectrale.

2.3 Normes d'erreur et contrôles d'intégration

2.3.1 Erreur continue et normes demandées

Alternative envisagée et résultat. Une première mesure peut être construite à partir de l'erreur nodale e_{nodes} et de la matrice de masse : $\sqrt{e_{\text{nodes}}^* M e_{\text{nodes}}}$. Sur 128×32 régulier à $k = 3\pi$, elle donne $2,5731 \times 10^{-3}$. Cette valeur mesure $I_h u^* - u_h$. Si $u_h = I_h u^*$, elle est même nulle alors que l'exponentielle n'est pas affine et que l'erreur continue subsiste. Cette alternative ne mesure donc pas la quantité demandée.

Méthode retenue et résultat. Pour $e = u^* - u_h$, les normes sont

$$\|e\|_{L^2(\Omega)}^2 = \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T |u^* - u_h|^2 \, \mathrm{d}x,$$

$$|e|_{H^1(\Omega)}^2 = \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T \|\nabla u^* - \nabla u_h\|_2^2 \, \mathrm{d}x,$$

$$\|e\|_{H^1(\Omega)}^2 = \|e\|_{L^2(\Omega)}^2 + |e|_{H^1(\Omega)}^2.$$

La norme H^1, et non seulement sa semi-norme, est utilisée dans toutes les études demandées. Le gradient exact de l'onde vaut $(\mathrm{i}ke^{\mathrm{i}kx}, 0)$. Sur le même cas, l'intégration continue donne $2,8934 \times 10^{-3}$ en L^2. La mesure nodale était donc inférieure de $11,1\,\%$; ce biais n'a pas nécessairement le même signe pour toute solution.

Une somme d'erreurs nodales pondérée par un diamètre global ne représente pas cette intégration. De même, $e_{\text{nodes}}^* M e_{\text{nodes}}$ calcule la norme de $I_h u^* - u_h$, pas celle de $u^* - u_h$; elle omet l'erreur d'interpolation $u^* - I_h u^*$. Les valeurs exactes sont donc évaluées directement aux points de quadrature.

La comparaison suivante reprend les quatre résolutions et le même solveur. Le panneau de gauche illustre l'économie de stockage établie lors de l'assemblage ; celui de droite distingue l'erreur continue, l'erreur nodale interpolée et l'erreur d'interpolation seule.

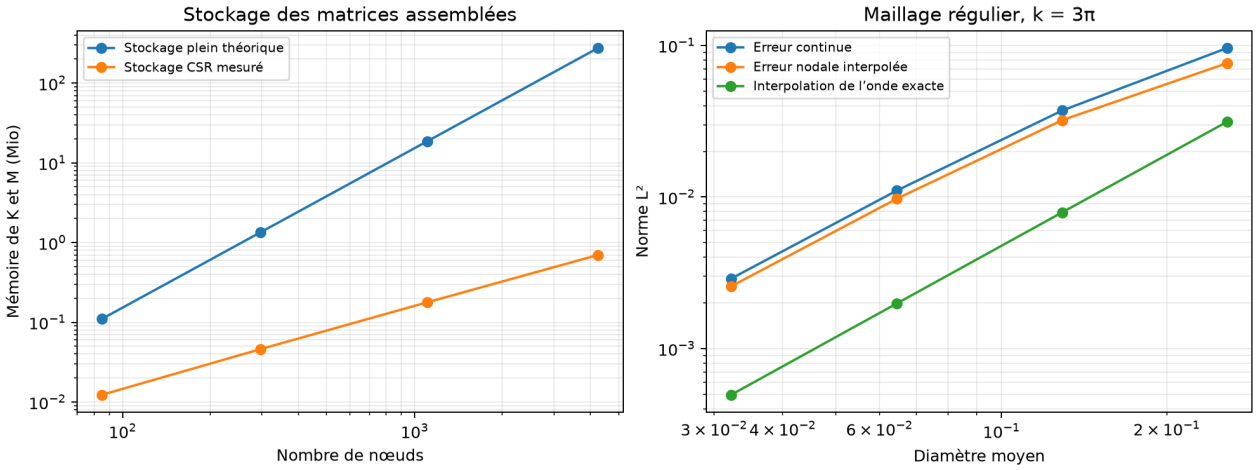


FIGURE 7 – Comparaisons complémentaires : stockage réel de K, M hors factorisation et mesures d'erreur sur maillage régulier à $k = 3\pi$.

2.3.2 Quadrature et convergence numérique

Alternative envisagée et résultat. Une quadrature moins coûteuse est envisageable. La comparaison complémentaire avec l'ordre 8, à $k = 3\pi$ sur les quatre maillages réguliers, donne pour l'ordre 2 un écart relatif L^2 compris entre $0,159\,\%$ et $0,558\,\%$. L'ordre 3 donne un écart maximal $6,58 \times 10^{-6}$, encore supérieur au seuil 10^{-7} retenu pour cette vérification. Ces mesures portent sur L^2 régulier et motivent un ordre plus élevé pour le contrôle retenu.

Méthode retenue et résultat. Sur le triangle de référence, on utilise $\xi = r$, $\eta = (1-r)s$, $r, s \in [0,1]$. Le jacobien est $1-r$ et les coordonnées barycentriques sont $(1-\xi-\eta, \xi, \eta)$. Une quadrature de Gauss–Legendre tensorisée d'ordre q donne q^2 points avec poids de somme $1/2$. Le passage au triangle physique multiplie les poids par $2|T|$.

L'intégrande contient une exponentielle ; on ne prétend pas qu'une règle polynomiale de degré 2 soit exacte. Chaque cas compare $q = 6$ et $q = 8$ sur les normes et les erreurs d'interpolation. Le seuil relatif de contrôle est 10^{-7}. Les variations observées restent inférieures à 3×10^{-13} pour les cas de ce rapport. Le contrôle 6/8 porte sur les normes et les deux familles de maillages. Ce choix est conservateur et validé, sans être démontré minimal.

2.3.3 Norme infinie : convention et estimation

Alternative envisagée et résultat. Le maximum nodal $\max_j |u^*(P_j) - u_j|$ est facile à calculer. Sur 128×32 régulier à $k = \pi$, il vaut $6,18 \times 10^{-5}$. Il ne considère toutefois aucun point intérieur ; il peut manquer un maximum entre les sommets et ne suffit pas à estimer l'erreur continue.

Méthode retenue et résultat. On distingue $\max_j |u^*(P_j) - u_j|$, norme infinie du vecteur nodal. On estime ensuite $\|e\|_{L^\infty(\Omega)}$ sur des grilles barycentriques comprenant les sommets, les arêtes et l'intérieur. Les subdivisions 8 et 16 sont comparées, puis 32 et 64 si nécessaire ; l'augmentation relative du maximum doit être inférieure à $0{,}5\,\%$.

Les figures et tableaux utilisent ce maximum intérieur estimé, identifié comme tel. L'absence de variation sur deux grilles ne certifie pas le supremum exact ; elle est un contrôle de sensibilité d'échantillonnage. Sur le cas régulier 128×32, $k = \pi$, le maximum nodal vaut environ $6,18 \times 10^{-5}$ et le maximum intérieur estimé $1,37 \times 10^{-4}$. Le maximum intérieur retenu est ainsi environ 2,2 fois le maximum nodal dans ce cas.

2.3.4 Vérifications indépendantes

Le triangle $(0,0), (1,0), (0,1)$ donne

$$K_T = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad M_T = \frac{1}{24}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les tests vérifient ces valeurs, $K\mathbf{1} = 0$, la symétrie et la somme des coefficients de M, égale à l'aire du domaine. Le problème de Laplace avec trace affine $1 + 2x - 3y$ doit être reproduit exactement en P_1. Les deux formulations de Dirichlet retrouvent cette solution à une tolérance de 2×10^{-13}.

Pour une erreur constante 1 sur le carré unité, les vraies normes L^2 et H^1 valent 1 et la semi-norme H^1 vaut 0. Ce cas discriminant est vérifié par la fonction d'intégration. Une fonction affine avec son gradient exact donne une erreur inférieure à 10^{-12}. La somme des poids et leurs moments barycentriques sont également testés. Enfin, une grille synthétique

$err = 2h^{1,7}k^{2,3}$ vérifie l'identification conjointe des exposants indépendamment du problème acoustique.

2.4 Protocole des deux études FEM

Cette partie traite les questions Q1, Q2.

2.4.1 Résolutions, nombres d'onde et tailles de maille

Les couples demandés sont prolongés par un raffinement supplémentaire : $(16, 4)$, $(32, 8)$, $(64, 16)$, $(128, 32)$. Les nombres d'onde sont $\pi, 2\pi, 3\pi$. Chaque famille comporte 12 calculs, soit 24 solutions au total. Le maillage régulier du carré est obtenu avec le générateur de Q10 au niveau zéro.

On distingue

$$h_x = 1/n_x, \qquad h_y = 1/n_y = 4h_x, \qquad h_T = \max_{\text{arêtes de } T} \ell,$$
$$\bar{h} = \frac{1}{N_e} \sum_T h_T, \qquad h_{\max} = \max_T h_T.$$

Le rapport $h_y/h_x = 4$ reste constant : le maillage est anisotrope, mais sa forme ne se dégrade pas avec le raffinement régulier. Avant déplacement, tous les diamètres valent $\sqrt{h_x^2 + h_y^2}$; pour 16×4, $\bar{h} \simeq 0,257694$, et non $1/16$. La fonction demandée par Q2 calcule la moyenne des diamètres et la recalcule après déplacement. Les régressions utilisent $\bar{h}$, tandis que les discussions théoriques distinguent $h_{\max}$.

Remplacer $\bar{h}$ par $1/n_x$ serait une convention possible sur la seule famille régulière : $\bar{h} = \sqrt{17}/n_x$, donc les exposants ajustés seraient inchangés, mais les constantes changeraient. Après déplacement, cette proportion constante n'est plus garantie. Le diamètre mesuré est retenu pour comparer les deux familles avec une définition géométrique commune ; il n'est pas un indicateur optimal pour toute direction d'onde.

Maillage	Nœuds/triangles	$\bar{h}$	$h_{\max}$	Résidu max.
16×4	85/128	0.257694	0.257694	7.46×10^{-16}
32×8	297/512	0.128847	0.128847	1.26×10^{-15}
64×16	1105/2048	0.064424	0.064424	2.07×10^{-15}
128×32	4257/8192	0.032212	0.032212	3.20×10^{-15}

TABLE 2 – Géométrie et résidu relatif maximal sur les trois fréquences.

Maillage	Nœuds/triangles	$\bar{h}$	$h_{\max}$	Résidu max.
16×4	85/128	0.258044	0.262951	6.19×10^{-16}
32×8	297/512	0.128942	0.131476	1.07×10^{-15}
64×16	1105/2048	0.064448	0.065738	1.87×10^{-15}
128×32	4257/8192	0.032218	0.032869	2.75×10^{-15}

TABLE 3 – Diamètre moyen et diamètre maximal après déplacement ; même nombre de degrés de liberté.

2.4.2 Ajustements séparés et pentes locales

Pour une fréquence fixée, on ajuste $\log(err) = a + \alpha \log(\bar{h})$. Pour une résolution fixée, on ajuste $\log(err) = b + \beta \log(k)$. Les droites et les pentes sont présentées en échelle log–log comme demandé. Entre deux raffinements successifs, la pente locale est

$$\alpha_{j,j+1} = \frac{\log(err_{j+1}/err_j)}{\log(\bar{h}_{j+1}/\bar{h}_j)}.$$

Les valeurs intermédiaires sont utiles pour distinguer une pente moyenne sur quatre maillages d'une tendance asymptotique sur les maillages les plus fins. Toutes les fréquences et les trois normes sont analysées.

2.4.3 Ajustement conjoint et quantité combinée

Les trois relations rappelées par l'énoncé, $err \le Ch^\alpha$, $err \le Ck^\beta$, $err \le Ch^\alpha k^\beta$, motivent les études. L'estimation empirique conjointe est

$$\log(err_{j,m}) \simeq c + \widehat{\alpha} \log(\bar{h}_j) + \widehat{\beta} \log(k_m), \qquad \widehat{C} = e^c.$$

Une résolution aux moindres carrés identifie les trois coefficients. Le plan expérimental croise indépendamment les résolutions et les fréquences et possède le rang 3 requis. Les exposants ne sont pas imposés à 2 et 3.

Le coefficient $R^2_{\log}$ décrit la fraction de variance expliquée dans l'espace logarithmique. Nous donnons aussi l'écart relatif maximal entre $\widehat{C}\bar{h}^{\widehat{\alpha}}k^{\widehat{\beta}}$ et les mesures. Un grand R^2 peut coexister avec un écart relatif de plusieurs dizaines de pour cent ; il ne prouve pas une borne uniforme. La surface 3D montre les données et la grille du modèle en coordonnées $(\log_{10} h, \log_{10} k, \log_{10} err)$ afin de visualiser les lois de puissance. Le dernier tracé utilise réellement $\bar{h}^{\widehat{\alpha}}k^{\widehat{\beta}}$; les points de cas distincts ne sont pas reliés artificiellement.

2.4.4 Ordres attendus et portée théorique

À fréquence fixée, pour une solution régulière et une famille de triangulations de qualité contrôlée, l'interpolation P_1 donne usuellement $|u^* - I_h u^*|_{H^1} = O(h)$ et $\|u^* - I_h u^*\|_{L^2} = O(h^2)$. Le passage à la solution de Helmholtz nécessite une stabilité adaptée au nombre d'onde et à la distance au spectre. L'absence de coercivité générale interdit de conclure par une simple application sans hypothèses des estimations de Poisson.

Pour l'onde plane, les dérivées d'ordre m en x portent une puissance k^m. Cela explique la sensibilité fréquentielle de l'interpolation. La solution numérique peut ajouter une amplification et un déphasage ; β dépend de la norme, de l'intervalle de fréquences et de la stabilité. L'exposant mesuré sur trois fréquences n'est pas universel.

2.5 Résultats sur maillage régulier

Cette partie traite la question Q1.

2.5.1 Trois normes et raffinement

À 16×4, $k = \pi$, on obtient $\|e\|_{L^2} \simeq 4,905\times10^{-3}$ et $\|e\|_{H^1} \simeq 1,782\times10^{-1}$. Sur 128×32 à la même fréquence, elles deviennent respectivement $8,099\times10^{-5}$ et $2,226\times10^{-2}$. La réduction d'un facteur proche de 4 en L^2 et de 2 en H^1 sur les derniers raffinements est conforme aux tendances attendues à k fixé. La pente L^2 vaut environ 1,9745 pour $k = \pi$, mais 1,6926 pour

Maillage	k/π	L^∞ estimée	L^2	H^1
16×4	1	8.347×10^{-3}	4.905×10^{-3}	1.782×10^{-1}
16×4	2	6.329×10^{-2}	3.208×10^{-2}	7.294×10^{-1}
16×4	3	1.965×10^{-1}	9.631×10^{-2}	1.782×10^{0}
32×8	1	2.166×10^{-3}	1.278×10^{-3}	8.906×10^{-2}
32×8	2	1.931×10^{-2}	9.918×10^{-3}	3.600×10^{-1}
32×8	3	7.735×10^{-2}	3.714×10^{-2}	8.636×10^{-1}
64×16	1	5.470×10^{-4}	3.230×10^{-4}	4.452×10^{-2}
64×16	2	5.145×10^{-3}	2.654×10^{-3}	1.786×10^{-1}
64×16	3	2.171×10^{-2}	1.100×10^{-2}	4.122×10^{-1}
128×32	1	1.371×10^{-4}	8.099×10^{-5}	2.226×10^{-2}
128×32	2	1.308×10^{-3}	6.756×10^{-4}	8.911×10^{-2}
128×32	3	5.697×10^{-3}	2.893×10^{-3}	2.020×10^{-1}

TABLE 4 – Erreurs continues, avec norme infinie estimée par échantillonnage.

k/π	α_∞	α_{L^2}	α_{H^1}
1	1.9769	1.9745	1.0004
2	1.8697	1.8610	1.0110
3	1.7157	1.6926	1.0492

TABLE 5 – Pentes globales en h à fréquence fixée, quatre résolutions.

Maillage	β_∞	β_{L^2}	β_{H^1}
16×4	2.8802	2.7100	2.0891
32×8	3.2438	3.0551	2.0622
64×16	3.3381	3.1926	2.0235
128×32	3.3774	3.2339	2.0067

TABLE 6 – Pentes en k à résolution fixée, trois fréquences.

$k = 3\pi$ sur l'ensemble des quatre maillages. Une pente plus faible sur des maillages grossiers n'implique pas à elle seule une perte de l'ordre asymptotique ; les pentes locales permettent d'examiner l'effet du raffinement. À $k = 3\pi$, la pente locale L^2 passe de 1,3748 entre les deux premiers maillages à 1,9267 entre les deux derniers ; à $k = \pi$, elle atteint 1,9959 sur le dernier raffinement. La convergence se rapproche ainsi de l'ordre 2, comme l'illustrent les courbes d'erreur en fonction du diamètre moyen. La norme H^1 donne des pentes entre 1,0004 et 1,0492.

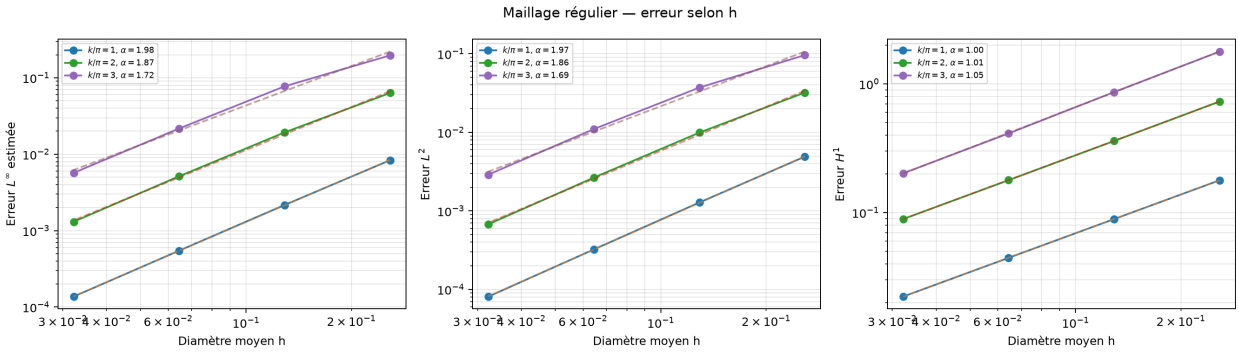


FIGURE 8 – Erreur selon le diamètre moyen pour les trois normes et les trois fréquences. Les traits interrompus sont les lois ajustées.

La représentation en fonction du nombre d'onde complète les pentes fréquentielles du tableau et compare les résolutions à fréquence variable.

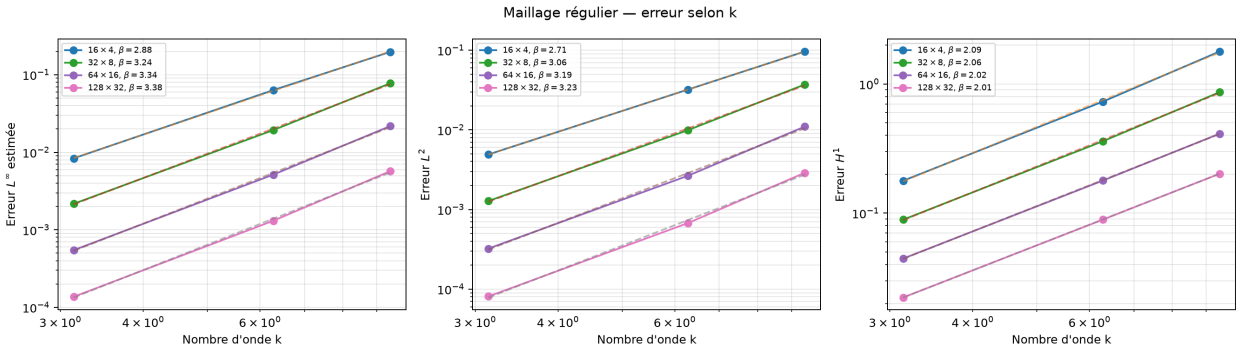


FIGURE 9 – Erreur selon le nombre d'onde, chaque courbe correspondant à une résolution.

2.5.2 Loi combinée mesurée

Norme	$\widehat{\alpha}$	$\widehat{\beta}$	$\widehat{C}$	$R^2_{\log}$	Écart max.
L^∞ estimée	1.8541	3.2099	2.295×10^{-3}	0.99714	26.8 %
L^2	1.8427	3.0479	1.574×10^{-3}	0.99658	25.2 %
H^1	1.0202	2.0454	6.937×10^{-2}	0.99972	4.0 %

TABLE 7 – Ajustements conjoints sur les 12 cas ; l'écart maximal est relatif au modèle prédit.

L'ajustement L^2 donne $\widehat{\alpha} \simeq 1,8427$ et $\widehat{\beta} \simeq 3,0479$. Son $R^2_{\log} \simeq 0,99658$ est élevé, mais l'écart relatif maximal avoisine 25 %. Pour H^1, les exposants valent environ 1,0202 et 2,0454, avec un écart maximal d'environ 4 %. La loi unique résume donc mieux les mesures H^1 sur cette grille que les mesures L^2. La surface seule ne remplace pas ce diagnostic.

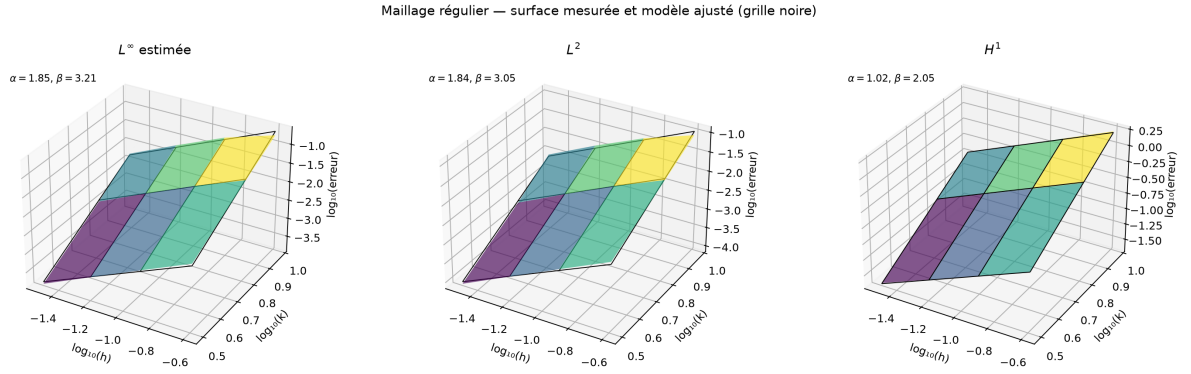


FIGURE 10 – Surfaces d'erreur en coordonnées logarithmiques et grilles du modèle conjoint.

La quantité combinée permet de comparer les mesures au modèle ajusté pour chaque norme ; les écarts à une loi unique restent ceux quantifiés dans le tableau.

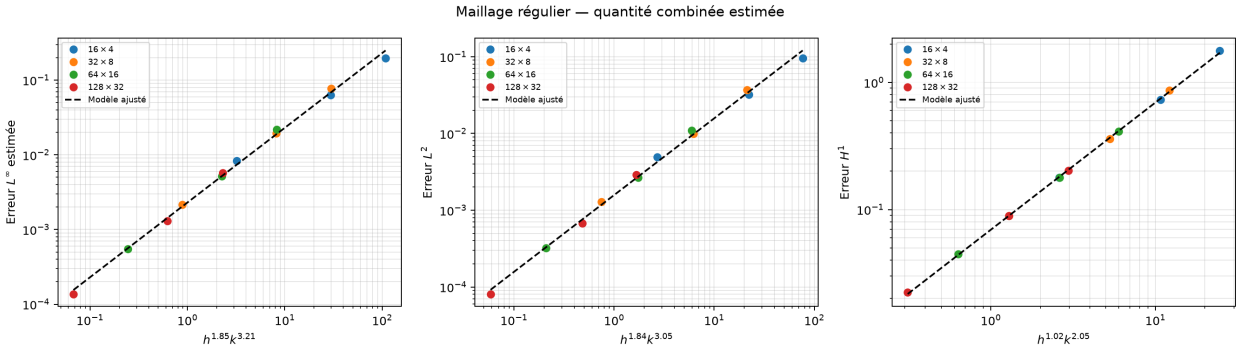


FIGURE 11 – Erreur selon la quantité combinée construite avec les exposants estimés pour chaque norme.

2.6 Résultats après déplacement interne

Cette partie traite la question Q2.

2.6.1 Reproductibilité et qualité

On applique le déplacement utilisé dans la question Q5 de la partie maillage au maillage régulier, avec direction $(1, 0)$ et amplitude relative 0,1. Le bord du carré reste fixe et l'onde exacte, les données de Dirichlet et les fréquences sont identiques à Q1. Les aires restent positives. Le diamètre moyen et le diamètre maximal sont recalculés ; ils ne sont plus tous égaux.

Sur le maillage régulier, le rapport d'aspect est constant, environ 2,7147, et l'angle minimal vaut $14,04°$. Après déplacement, certains triangles proches du bord se déforment davantage ; sur 128×32, le rapport maximal atteint environ 3,7759 et l'angle minimal $9,69°$. Ces valeurs restent finies mais témoignent d'une dégradation locale. Le déplacement constant d'une grande partie des nœuds internes n'est pas une perturbation indépendante par sommet ; ses effets se concentrent notamment dans les transitions vers le bord fixé.

Maillage	k/π	L^∞ estimée	L^2	H^1
16×4	1	1.030×10^{-2}	6.132×10^{-3}	1.880×10^{-1}
16×4	2	8.007×10^{-2}	3.892×10^{-2}	7.747×10^{-1}
16×4	3	2.376×10^{-1}	1.093×10^{-1}	1.902×10^{0}
32×8	1	2.346×10^{-3}	1.419×10^{-3}	9.179×10^{-2}
32×8	2	2.134×10^{-2}	1.080×10^{-2}	3.712×10^{-1}
32×8	3	8.587×10^{-2}	3.953×10^{-2}	8.928×10^{-1}
64×16	1	5.656×10^{-4}	3.362×10^{-4}	4.524×10^{-2}
64×16	2	5.355×10^{-3}	2.731×10^{-3}	1.815×10^{-1}
64×16	3	2.267×10^{-2}	1.120×10^{-2}	4.188×10^{-1}
128×32	1	1.415×10^{-4}	8.219×10^{-5}	2.244×10^{-2}
128×32	2	1.330×10^{-3}	6.816×10^{-4}	8.985×10^{-2}
128×32	3	5.812×10^{-3}	2.909×10^{-3}	2.036×10^{-1}

TABLE 8 – Les trois erreurs sur le maillage déplacé avec protocole identique à Q1.

k/π	α_∞	α_{L^2}	α_{H^1}
1	2.0596	2.0730	1.0215
2	1.9719	1.9478	1.0351
3	1.7971	1.7504	1.0758

TABLE 9 – Pentes globales en h, diamètre moyen mesuré après déplacement.

Maillage	β_∞	β_{L^2}	β_{H^1}
16×4	2.8680	2.6267	2.0997
32×8	3.2670	3.0173	2.0647
64×16	3.3471	3.1732	2.0233
128×32	3.3657	3.2254	2.0066

TABLE 10 – Pentes en k pour chaque résolution.

2.6.2 Normes et exposants

À $k = \pi$, la pente L^2 globale vaut environ 2,0730 et celle de H^1 environ 1,0215. La pente L^2 légèrement supérieure à 2 sur quatre cas ne démontre pas une superconvergence générale. Le déplacement modifie les contributions locales et les transitions de régime ; les pentes locales doivent guider l'interprétation. À $k = \pi$, la pente locale L^2 diminue de 2,1093 à 2,0319, tandis que celle de H^1 passe de 1,0335 à 1,0111. À $k = 3\pi$, la pente locale L^2 augmente de 1,4659 à 1,9449. Les courbes de convergence confirment donc une approche des ordres attendus, plutôt qu'une superconvergence persistante.

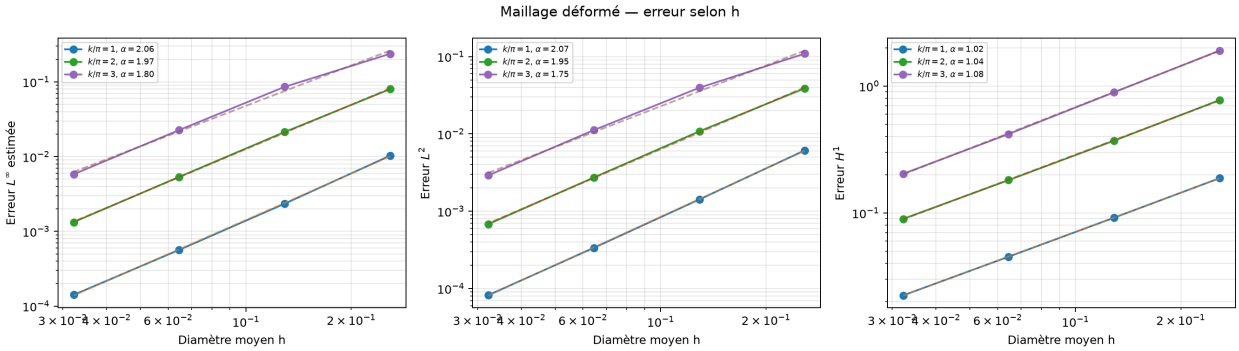


FIGURE 12 – Convergence spatiale pour les trois normes, déplacement fixe.

La représentation en fonction du nombre d'onde complète les pentes fréquentielles du tableau et compare les résolutions à fréquence variable.

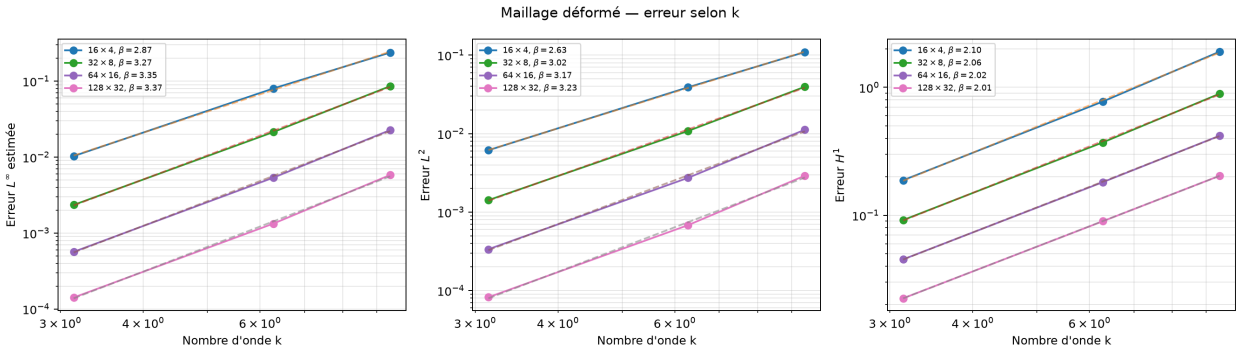


FIGURE 13 – Croissance de l'erreur en fonction de k.

2.6.3 Ajustement conjoint et comparaison

Norme	$\widehat{\alpha}$	$\widehat{\beta}$	$\widehat{C}$	$R^2_{\log}$	Écart max.
L^∞ estimée	1.9429	3.2120	3.097×10^{-3}	0.99757	26.3 %
L^2	1.9238	3.0107	2.197×10^{-3}	0.99647	27.3 %
H^1	1.0441	2.0486	7.514×10^{-2}	0.99966	4.9 %

TABLE 11 – Exposants conjoints, qualité logarithmique et écarts relatifs.

L'ajustement L^2 donne $\widehat{\alpha} \simeq 1,9237$ et $\widehat{\beta} \simeq 3,0107$, avec un écart relatif maximal d'environ 27 %. Pour H^1, les exposants valent 1,0441 et 2,0486 ; l'écart maximal est proche de 5 %. La

distinction entre précision moyenne d'une régression et fidélité de chaque cas reste donc nécessaire.

Au maillage grossier 16×4, $k=\pi$, l'erreur L^2 passe de $4,905\times10^{-3}$ à $6,132\times10^{-3}$, soit une hausse d'environ 25 %. Au maillage fin 128×32, elle passe de $8,099\times10^{-5}$ à $8,219\times10^{-5}$, soit environ 1,5 %. Les effets observés dépendent de la résolution ; cette seule direction de déplacement ne permet pas de conclure sur toute famille de maillages irréguliers.

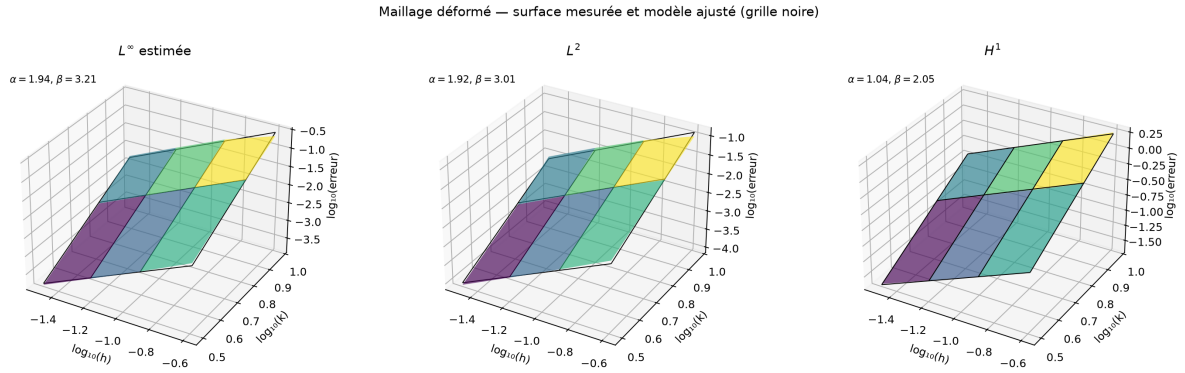


FIGURE 14 – Surface mesurée et modèle ajusté, chaque panneau représentant une norme.

La quantité combinée permet de comparer les mesures au modèle ajusté pour chaque norme ; les écarts à une loi unique restent ceux quantifiés dans le tableau.

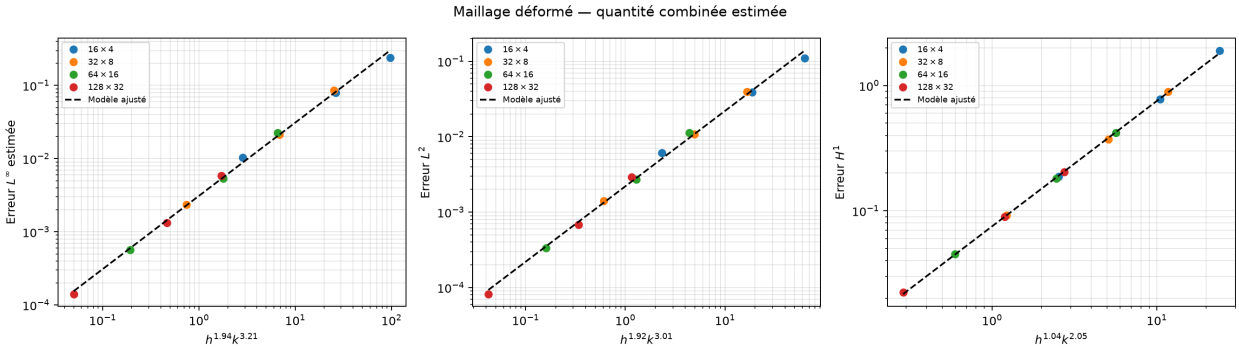


FIGURE 15 – Erreur selon $\bar{h}^{\widehat{\alpha}}k^{\widehat{\beta}}$ avec exposants propres au maillage déformé.

2.7 Analyse critique : interpolation, phase et stabilité

2.7.1 Séparer les contributions d'erreur

On a l'identité

$$u^* - u_h = (u^* - I_h u^*) + (I_h u^* - u_h),$$

mais les normes des deux termes ne s'additionnent pas exactement. L'inégalité triangulaire fournit une majoration ; les termes peuvent aussi interagir. Le programme calcule séparément les normes de $u^* - I_h u^*$, à la même quadrature, pour comparer l'erreur totale à la limite imposée par l'interpolation.

Sur 128×32 régulier, $k=\pi$, l'erreur d'interpolation L^2 vaut environ $5,499\times10^{-5}$, contre $8,099\times10^{-5}$ pour l'erreur totale. À $k=3\pi$, elle vaut $4,949\times10^{-4}$, contre $2,893\times10^{-3}$: l'écart entre solution FEM et interpolation exacte devient plus marqué. En H^1 à $k=\pi$, l'erreur

totale et celle d'interpolation sont toutes deux proches de $2,226 \times 10^{-2}$. Ces comparaisons précisent le mécanisme sans transformer une somme de normes en égalité.

2.7.2 Indicateurs de phase et d'amplitude

Aux points de quadrature, les indicateurs supplémentaires sont

$$E_A = \max_q \Big| |u_h(x_q)| - 1 \Big|, \qquad E_\theta = \max_q \Big| \arg\Big(u_h(x_q)\overline{u^*(x_q)} \Big) \Big| .$$

La phase est la phase principale, comprise entre $-\pi$ et π, et ne représente pas une extraction générale du nombre d'onde discret. Un quasi-zéro d'amplitude rendrait la phase indéfinie. Ces maxima sont des indicateurs échantillonnés et non des supremums certifiés.

Pour le maillage régulier fin, l'erreur de phase est environ $2,28 \times 10^{-5}$ rad à $k = \pi$ et $3,10 \times 10^{-3}$ rad à $k = 3\pi$. L'erreur d'amplitude atteint respectivement environ $1,37 \times 10^{-4}$ et $5,65 \times 10^{-3}$. Ces deux effets croissent sur les fréquences étudiées ; cela ne démontre pas que la dispersion domine uniformément l'interpolation ou l'amplitude.

2.7.3 Spectre discret et résidu

Le cours de valeurs propres, page 25, donne $K\phi = \lambda_h M\phi$ et le décalage $\lambda_h - k^2$ pour Helmholtz. Nous calculons, sur le bloc intérieur,

$$\delta_h(k) = \min_j |\lambda_{h,j} - k^2|.$$

Une méthode de recherche spectrale autour de k^2 fournit la valeur propre la plus proche. δ_h n'est pas à elle seule le conditionnement euclidien de A, car la matrice de masse intervient dans le problème généralisé.

La distance minimale observée sur les cas réguliers est proche de 3,21, et sur les cas déformés de 3,18. Les matrices ne sont pas détectées comme singulières. Les résidus restent inférieurs à 4×10^{-15} et l'erreur nodale de Dirichlet est nulle. Les différences d'erreur entre cas résultent donc principalement de la discrétisation et de la stabilité du problème, et non d'une résolution algébrique arrêtée prématurément. La proximité du spectre reste un facteur à contrôler si l'on étend les fréquences.

2.7.4 Portée de l'étude de pollution

Le modèle en h^2k^3 n'est pas imposé. Les exposants expérimentaux L^2 combinés sont proches de 3 en k sur les cas retenus, tandis que les exposants H^1 sont proches de 2.

Imposer a priori $\alpha = 2$ et $\beta = 3$ ferait perdre l'information sur les normes et les transitions de régime. Pour H^1, la division de h par deux réduit l'erreur d'un facteur proche de 2, alors qu'une loi en h^2 prédirait un facteur 4. Les exposants sont donc identifiés à partir des données ; les écarts au modèle, déjà présentés, empêchent de confondre ajustement et borne théorique. Cela montre la dépendance du résultat à la norme et au régime. Les écarts du modèle conjoint en L^2 empêchent de présenter cet ajustement comme une loi exacte. Les diagnostics d'interpolation et de phase indiquent une sensibilité fréquentielle supplémentaire, mais la preuve d'une borne uniforme ou d'une domination asymptotique exigerait une analyse plus étendue.

Le nombre de fréquences reste faible. L'onde ne varie pas selon y alors que $h_y = 4h_x$; le diamètre maximal est donc un indicateur conservatif de résolution pour cette direction de propagation. Les résultats ne doivent pas être transposés automatiquement à une onde

oblique, à un domaine absorbant ou à une géométrie quelconque. Le cours de localisation explique l'intérêt des frontières irrégulières, mais aucun mode localisé n'est revendiqué ici.

Les choix retenus reposent sur les structures de maillage, l'approximation P_1, l'assemblage creux et les principes de résolution présentés dans les supports du cours. Les comparaisons d'alternatives complètent l'analyse des questions ; elles ne constituent pas un historique de tentatives antérieures ni une démonstration d'optimalité universelle.

Conclusion

Les fonctions de maillage répondent aux dix questions obligatoires et à l'extraction facultative de frontière, avec les pseudo-pointeurs du cours. La frontière fractale répond à la construction demandée, son aire est conservée à chaque niveau, et les cas sous-échantillonnés ou dégénérés sont refusés. Le déplacement interne est déterministe et conserve les coordonnées du bord.

Les études FEM répondent aux demandes de Q1 et Q2 pour les trois normes, avec calcul des pentes séparées, des exposants conjoints, des surfaces et de la quantité combinée. Les erreurs L^2 et H^1 sont celles de l'erreur continue intégrée, et le maximum intérieur reste explicitement estimé. À $k = \pi$, les ordres mesurés sont proches de 2 en L^2 et de 1 en H^1. La déformation augmente certaines erreurs, surtout sur les maillages grossiers, mais les tendances de raffinement sont préservées dans les cas étudiés.

Les résidus, la quadrature et les tests analytiques étayent la fiabilité des calculs présentés. Les variations fréquentielles, les erreurs de phase et les écarts du modèle conjoint imposent néanmoins une analyse prudente : ces expériences vérifient un problème précis et ne démontrent pas une loi universelle de pollution ou une indépendance générale vis-à-vis de la qualité du maillage.

Références

[1] F. Magoulès, *Part 1 : Control of the numerical solution accuracy of acoustic wave by changing the quality of the mesh*, `project-mesh.pdf`, Q1–Q11.

[2] F. Magoulès, *Part 2 : Pollution and dispersion error of the finite element method*, `project-fem.pdf`, Q1–Q2.

[3] F. Magoulès, *Modeling a wave*, support 1.

[4] F. Magoulès, *Finite element discretization*, support 2.

[5] F. Magoulès et R. Putanowicz, *Generating a mesh*, support 3.

[6] F. Magoulès et R. Putanowicz, *Mesh data structure : Example with Python*, support 4.

[7] F. Magoulès, *Solving a linear system*, support 5.

[8] F. Magoulès, *Computing eigenvalues and eigenfunctions*, support 6.

[9] F. Magoulès et A. Rozanova-Pierrat, *Localizing a wave*, support 7